

На правах рукописи

Соловей Марина Викторовна

ИД РХБ ОД

- 5 МАР 2000

**АНАЛИЗ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОЛИГРАФИИ**

Специальность 05.13.10 - Управление в социальных и
экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Ростов-на-Дону

2000

Работа выполнена в Ростовской государственной экономической академии на кафедре Экономической информатики и автоматизации управления.

Научный руководитель -	доктор экономических наук, профессор Хубаев Георгий Николаевич
Официальные оппоненты:	доктор экономических наук, профессор Шумин Николай Михайлович, кандидат экономических наук, доцент Дуканич Людмила Владимировна
Ведущая организация -	Донской государственный технический университет

Защита диссертации состоится «3» марта 2000г. в 15³⁰ часов на заседании диссертационного Совета К 064.24.02. в Ростовской государственной экономической академии по адресу: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, РГЭА.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке академии.

Автореферат разослан «2» февраля 2000г.

Ученый секретарь
диссертационного Совета,
кандидат экономических наук



Островская И.Я.

У9(2)306.307.051.0 - 592,0

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации.

Экономический кризис, в котором находится экономика страны, затрагивает практически все отрасли промышленного производства. Однако, несмотря на сложную экономическую ситуацию, полиграфические предприятия продолжают наращивать выпуск продукции, расширяя спектр оказываемых услуг. Так, по данным комитета по статистике Ростовской области, удельный вес отрасли полиграфии по отношению к другим отраслям промышленности составлял в 1994 году - 1,1%; в 1995 - 1,3%; в 1996 - 2%; в 1997 - 2,2% и в 1998 - 3,8%. Выпуск товаров и услуг в фактических ценах в 1998 году увеличился на 1,5% по сравнению с 1997 годом. Рост физического объема в 1997 году по сравнению с 1996 годом составил 104,2%; в 1998 году по сравнению с 1996 годом - 105,8%.

В рыночных условиях роль управленческой деятельности на промышленном предприятии значительно возрастает. Поэтому предприятия любой формы собственности, чтобы выжить, вынуждены совершенствовать процессы управления хозяйственной деятельностью.

Способность предприятия к адаптации в условиях нестабильной экономики и несовершенства законодательной базы в значительной степени определяется выбранной стратегией, а рациональная организация процессов функционирования системы управления позволяет предприятию разработать более гибкую рыночную стратегию, решая возникающие задачи с позиции известной концепции маркетинга. Очевидно, что управленческая деятельность на предприятии должна охватывать совокупность всех задач управления, отражая сложность их взаимосвязей и иерархической структуры, множественность функциональных целей и их изменчивость. При планировании управленческой деятельности на предприятии необходимо проанализировать большое количество факторов, как внешней среды (состояние рынка, его потребности и особенности конкурентной борьбы), так и

внутренней (общие характеристики предприятия, особенности сложившейся структуры управления, общие принципы построения информационной системы, объем и структуру производимого продукта и т.д.).

Проблемам анализа информационных процессов в системе управления маркетингом посвящено значительное число работ зарубежных авторов (Ф. Котлер, А. Вайсман, Ж. Эванс, Н. Берман и др.). Общий методологический подход к системным исследованиям проблем развития полиграфической промышленности отражен в трудах Аникиной К.А., Волковой Л.П., Машталер Р.М., Никольской Э.В., Полянского Н.Н., Чванова Р.А. и др. Но в этих работах анализ деятельности полиграфических предприятий рассматривается с позиций централизованного управления и планирования. Проблемы переходного периода, с которыми сталкивается полиграфическая промышленность в настоящее время, не нашли своего отражения в трудах современных экономистов. Полностью отсутствует какая-либо информация о структуре и деятельности маркетинговых служб на полиграфических предприятиях, о практическом опыте применения маркетинговых принципов в управлении производственно-хозяйственной деятельностью на полиграфических предприятиях.

В современных условиях обобщить опыт успешной маркетинговой деятельности, либо проанализировать ее недостатки сложно, так как директора предприятий предпочитают не показывать реальные данные о выпуске и реализации продукции, о финансовом положении предприятия, о себестоимости отдельных видов продукции. В то же время ощущается потребность в разработке рекомендаций по улучшению процесса управления в нестабильной экономической обстановке, в частности, по рационализации маркетинговой деятельности, так как непредсказуемость экономической политики часто ставит новые задачи перед аппаратом управления, требующие оперативного решения.

В качестве объекта исследования автором выбрана группа полиграфических предприятий, которая охватывает по структуре систем управления, формам собственности и составу функциональных подразделений весь диапазон предприятий, характерный для данной отрасли. Это издательско-полиграфическое предприятие (ГИПП) «Янтарный сказ» (г. Калининград), издательско-полиграфическая фирма (ИПФ) «Малыш», типография газеты «Военный вестник Юга России» и фирма «Полиграфсервис» (г. Ростов-на-Дону).

Предметом исследования являются информационные процессы в системе управления полиграфического предприятия.

Цель работы - исследование и рационализация информационных процессов в системе управления маркетингом на предприятиях полиграфической промышленности с использованием количественных методов анализа для выработки комплекса теоретических и методических положений по повышению эффективности процесса управления маркетингом на предприятии.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- проанализировать сложившиеся на полиграфических предприятиях структуры управления, выявить их достоинства и недостатки с точки зрения концепции маркетинга;

- оценить статистические характеристики информационных потоков в системе управления полиграфического предприятия: математические ожидания, дисперсии, коэффициенты вариации, законы распределения объемно-временных параметров;

- построить совокупность экономико-математических моделей, позволяющих рационализировать процессы принятия решений при планировании объема и ассортимента печатной продукции на полиграфическом предприятии;

- разработать методику оценки затрат времени на документирование заказов и обслуживание клиентов, позволяющую определить степень загрузки работников аппарата управления, непосредственно участвующих в процессе обслуживания;

- исследовать сложившийся рынок полиграфических услуг, выявить его особенности, оценить потребности в отдельных видах печатной продукции, изучить потенциальных потребителей полиграфических услуг (на примере Ростовской области);

- сформулировать требования, предъявляемые к маркетинговым информационным системам на полиграфических предприятиях;

- оценить степень взаимосвязи между документами в системе приема и исполнения заказов полиграфическим предприятием, разработать рекомендации по проектированию базы данных подсистемы внутренней отчетности маркетинговой информационной системы; оптимизировать документооборот на полиграфическом предприятии.

В качестве инструмента для решения поставленных задач использовались: системный анализ, теория вероятностей и математическая статистика, а также современные программные средства.

Эмпирическую базу исследования составили данные, собранные в ходе изучения внутреннего документооборота отдельных полиграфических предприятий.

Наиболее существенные результаты, полученные автором в ходе проведенного диссертационного исследования:

- проведена рационализация документооборота на исследуемых полиграфических предприятиях на основе полученных количественных оценок информационной связи между документами; разработаны рекомендации к проектированию маркетинговых информационных систем;

- доказано в результате количественного анализа информационных потоков в системе управления на предприятиях полиграфии, что информа-

ционные процессы на исследованных объектах носят четко выраженный стохастический характер. Это обстоятельство обуславливает необходимость применения соответствующего инструментария при анализе информационных процессов в системе управления на предприятиях полиграфии;

- на основе статистического анализа эмпирических данных объемно-временных параметров функционирования информационной системы полиграфического предприятия количественно обоснованы наблюдаемые в реальной практике трудности с согласованием спроса и предложения. Рассчитанные статистические характеристики (в частности, экспоненциальный характер распределения интенсивности входного потока заказов; коэффициенты вариации, близкие к единице) оказались инвариантными к размерам предприятий;

- показана возможность применения регрессионных моделей для рационализации процессов принятия решений аппаратом управления полиграфического предприятия, в частности, по планированию объема и ассортимента печатной продукции;

- определено на основании исследования организационных структур полиграфических предприятий, охватывающих по формам собственности и структурам систем управления весь диапазон предприятий, характерный для данной отрасли, что в составе аппарата управления отсутствуют подразделения, непосредственно осуществляющие сбор и анализ маркетинговой информации. Разработаны рекомендации по совершенствованию информационных процессов в системе управления на предприятиях полиграфии с позиции концепции маркетинга.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

- разработаны рекомендации по рационализации информационных процессов на полиграфических предприятиях на основе полученных количественных оценок информационной связи между документами, позволив-

ших выявить внутренние логические связи между данными, проанализировать применимость реквизитов в документах и выделить сильно (слабо) связанные группы реквизитов; по результатам анализа проведена оптимизация документооборота на исследованных предприятиях;

- предложены рекомендации по проектированию подсистемы внутренней отчетности маркетинговой информационной системы, определяющие ее структуру и содержание;

- доказана стохастическая природа информационных процессов в системе управления полиграфическим предприятием на основе анализа большого отчетного материала. Результаты статистического анализа информационных потоков в системе управления полиграфических предприятий (сплошная выборка за 2 года, всего около 2500 наблюдений) выявили большой разброс параметров, поэтому для рационализации информационных процессов предложены мероприятия, сглаживающие дисперсию интенсивности входного потока заказов и, соответственно, уменьшающие издержки от нестабильной работы предприятий;

- показано, что при рационализации информационных процессов в системе управления полиграфическими предприятиями, в частности, при принятии решений по планированию объема и ассортимента печатной продукции, применимы регрессионные модели, описывающие зависимость между объемами прибыли и объемами производимой продукции по видам;

- разработана методика оценки затрат рабочего времени на документальное оформление заказов, поступающих в производство. Применение методики позволило определить степень загруженности работников аппарата управления, непосредственно участвующих в этом процессе и разработать мероприятия, рационализирующие информационные потоки, связанные с процессом изготовления заказа.

Результаты диссертационного исследования представляют практическую ценность для руководителей полиграфических предприятий. Так,

выявленные особенности сложившегося рынка полиграфических услуг вызвали интерес у руководителей ИПФ «Малыш». Выводы, полученные в результате экономико-статистического анализа отдельных экономических параметров, и методика оценки интенсивности труда сотрудников аппарата управления использованы на предприятии ГИПП «Янтарный сказ». Результаты применения методики формализованного анализа информационных характеристик предметной области заинтересовали руководителей отделения маркетинга Западного центра Российской академии естественных наук (представлены акты апробации результатов диссертационного исследования). Это позволяет сделать вывод о прикладной полезности проведенных исследований и полученных результатов.

Положения и выводы диссертационной работы могут быть также использованы:

- при проектировании или реорганизации действующих структур управления полиграфическими предприятиями;
- при создании маркетинговых информационных систем на полиграфических предприятиях;
- при организации схем обслуживания клиентов в системе управления полиграфическим предприятием;
- при разработке маркетинговых мероприятий, позволяющих регулировать потоки заявок в систему управления предприятиями (для уменьшения издержек от неравномерной загрузки производственных мощностей и персонала);
- при принятии решений аппаратом управления о планировании ассортимента печатной продукции.

Апробация работы.

Основные положения диссертации доложены на Межгосударственной научно-практической конференции «Организационно-экономические проблемы проектирования и применения информационных систем» (Ростов-на-

Дону, январь, 1996 г.), на Межгосударственной научно-практической конференции «Экономико-организационные проблемы анализа, проектирования и применения информационных систем» (Ростов-на-Дону, ноябрь, 1997 г.), на Межгосударственной научно-практической конференции «Проблемы проектирования и управления экономическими системами: инвестиционный аспект» (Ростов-на-Дону, март, 1998 г.); на Межгосударственной научно-практической конференции «Экономико-организационные проблемы проектирования и применения информационных систем» (Ростов-на-Дону, ноябрь, 1999 г.); на Региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава «Рынок труда в России: состояние, трансформация, прогноз» (Ростов-на-Дону, март, 1999). Основные положения диссертации отражены в 7 печатных работах. По теме диссертационного исследования автором опубликованы работы общим объемом 2,7 п.л.

Объем и структура работы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 39 таблиц, 14 рисунков, библиографического списка использованных источников и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы; сформулированы цель и задачи исследования; определены объект, предмет, теоретические и методологические основы исследования; выявлены научная новизна и практическая значимость результатов, представленных в диссертации; описаны результаты апробации и раскрыта структура работы.

В первой главе «Экономико-организационные аспекты управления маркетинговой деятельностью на полиграфических предприятиях» сформулированы требования к аппарату управления полиграфическим предприятием с позиции концепции маркетинга. В состав этих требований включены такие, как: согласованная работа всех служб аппарата управления в целях реализации единой рыночной стратегии, включая повышение общей культуры предприятия и создание привлекательного, явно отличаю-

щегося от конкурентов, индивидуального образа фирмы; гибкая структура управления, позволяющая быстро реагировать на изменение экономической ситуации на рынке полиграфических услуг (возможность быстрой переориентации производства на другие виды печатной продукции, отказ от принципа специализации по отдельному виду продукции); максимальная децентрализация управления. Это, как показал опыт зарубежных фирм, повышает ответственность каждого работника аппарата управления, укрепляет конкурентные рыночные позиции предприятия в целом; минимизация расходов на содержание аппарата управления, что позволяет уменьшить себестоимость выпускаемой продукции при сохранении ее качества; и др.

Проводится анализ выполненных зарубежными и отечественными экономистами исследований организационных структур предприятий. Рассмотрены примеры оргструктур отдельных полиграфических предприятий. Показано, что ни на одном из исследуемых предприятий не ведется комплексная маркетинговая политика. В структуре аппарата управления отсутствует маркетинговый отдел.

В результате количественного анализа документооборота в системе управления обнаружено, что информационные процессы на полиграфических предприятиях носят четко выраженный вероятностный характер. Данное обстоятельство обуславливает необходимость применения соответствующего инструментария при анализе деятельности аппарата управления маркетингом на предприятии.

Во второй главе «Исследование входного потока заявок в систему управления полиграфического предприятия» приводится статистическое исследование характеристик входного потока заказов на выпуск полиграфической продукции (интенсивность поступления, тиражи, стоимость, время изготовления).

Результаты анализа входного потока заказов показали, что закон распределения интенсивности поступления заказов на исследуемых предпри-

ятнях носит экспоненциальный характер. Полученные в процессе обработки отчетных данных предприятия за период более, чем два года, (сплошная выборка, всего 2389 записей) функции плотности распределения входного потока заказов для предприятия «Янтарный сказ» представлены в таблице 1.

Аналогичные результаты были получены при исследовании интенсивности входного потока заказов для ИПФ «Малыш».

Таблица 1 - Функции плотности распределения входного потока заказов по отдельными видам продукции на ГИПП «Янтарный сказ»

($\chi^2_{кр}$ при $\alpha=0,01$ равны 13,3 и 15,1)

Составляющая входного потока	Предполагаемые дифференциальные функции распределения	$\chi^2_{набл}$
Бланки 1995 г.	$f(x) = 0,18 \cdot e^{-0,18 \cdot x}$	1,7
Бланки 1996 г	$f(x) = 0,21 \cdot e^{-0,21 \cdot x}$	11,3
Изобразительная продукция 1995 г.	$f(x) = 1,13 \cdot e^{-1,13 \cdot x}$	11,3
Изобразительная продукция 1996 г.	$f(x) = 0,77 \cdot e^{-0,77 \cdot x}$	9,4
Этикетки 1995 г.	$f(x) = 0,59 \cdot e^{-0,59 \cdot x}$	6,3
Этикетки 1996 г.	$f(x) = 0,54 \cdot e^{-0,54 \cdot x}$	6,1
Визитки 1996 г.	$f(x) = 0,65 \cdot e^{-0,65 \cdot x}$	2,9

Распределение числа заказов в день на ГИПП «Янтарный сказ» и ИПФ «Малыш» представлено на рисунках 1 и 2. Здесь «Ряд 1» - наблюдаемые, «Ряд 2» - выровненные частоты.



Рисунок 1 - Распределение числа заказов в день на ГИПП
«Янтарный сказ»

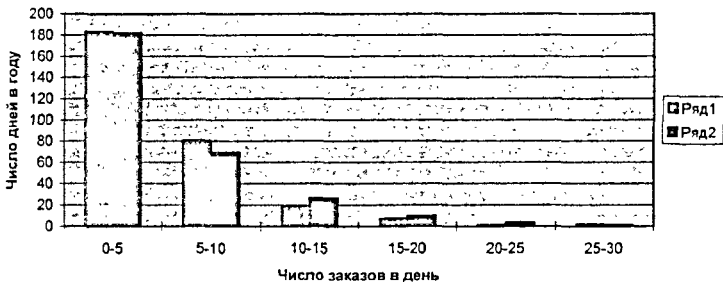


Рисунок 2 - Распределение числа заказов в день на ИПФ «Малыш»

Статистическое исследование потока заказов по стоимости, тиражам, времени изготовления также выявило большой разброс параметров.

К новым результатам представленных во второй главе исследований можно отнести не только полученные на основании анализа большого фактического материала общие выводы о стохастической природе информационных процессов в системе управления полиграфическими предприятиями, но и конкретные эмпирические данные о виде законов распределения потока заказов на изготовление продукции и рассчитанные статистические характеристики этого потока. При этом впервые обнаружено, что такая характеристика выборки, как коэффициент вариации, статистически инвариантна к размерам предприятия, то есть и на малых, и на средних, и на крупных

предприятиях полиграфической промышленности коэффициент вариации числа заказов в единицу времени (сутки) примерно одинаков и близок к единице. Этот результат количественно объясняет наблюдаемые в реальной практике трудности с согласованием спроса и предложения. Неравномерность спроса значительно увеличивает издержки от простоя персонала и оборудования в ожидании заказов, что приводит к нестабильной работе предприятия в целом. Действительно, как следует из теории массового обслуживания, большая дисперсия входного потока требований на обслуживание ведет к возрастанию вероятности отказа в обслуживании, увеличению времени ожидания заявок в очереди и т.п. Расчеты доказывают необходимость уменьшения дисперсии интенсивности поступления входного потока заказов, повышения его регулярности. Это, в свою очередь, приведет к более равномерной загрузке оборудования и персонала, к снижению себестоимости продукции, улучшению показателей конкурентоспособности предприятия и адаптивности к внешней среде.

Решение задачи увеличения эффективности работы полиграфических предприятий за счет уменьшения издержек от простоя производственных мощностей и персонала в ожидании заявок на изготовление продукции может быть возложено на маркетинговые отделы предприятий. Таким образом, результаты проведенного статистического исследования входного потока заказов по интенсивности, тиражам, стоимости и времени изготовления доказывают необходимость введения маркетингового отдела в структуру системы управления полиграфическим предприятием.

Но, спрашивается, какова должна быть структура самой маркетинговой службы и численность ее персонала? Для ответа на поставленный вопрос нами разработана и апробирована методика оценки затрат времени:

- а) на документирование заказов и обслуживание клиентов;
- б) на осуществление внутреннего документооборота сотрудниками аппарата управления.

В результате применения этой методики была оценена загрузка инженера-диспетчера стола заказов ГИПП «Янтарный сказ», доказана необходимость пересмотра его должностных обязанностей, а также рассчитаны затраты времени на документирование продукции планового и производственно-технического отделов ИПФ «Малыш».

В третьей главе «Исследование процесса управления маркетингом на полиграфическом предприятии» проведен анализ рыночных возможностей полиграфических предприятий. В результате изучения рынка полиграфических услуг были определены его следующие особенности: субъекты рынка – полиграфические предприятия – в большинстве своем вынуждены диверсифицировать свою деятельность. Нет четкой специализации, существует неявная ориентация на определенные виды полиграфической продукции; резко увеличилось количество фирм, оказывающих полиграфические услуги. Это, как правило, небольшие предприятия, имеющие одну или две печатные машины и штат сотрудников до 20 человек; отсутствует информация о технической оснащенности и возможностях полиграфических предприятий, поэтому заказчику сложно сделать выбор в пользу того или иного производителя полиграфических услуг; полиграфические предприятия функционируют в высоко конкурентной среде, при этом конкуренция носит предметный характер.

Выявленные особенности рынка полиграфических услуг доказывают необходимость активной маркетинговой деятельности предприятий полиграфии в целях непрерывного отслеживания потребностей рынка и удовлетворение этих потребностей более эффективными, чем у конкурентов, способами.

Исследованы потенциальные потребители полиграфических услуг. Обоснован вывод о том, что потребность в полиграфических услугах с развитием рыночных отношений возрастает, и, соответственно, возрастает

роль маркетинговой службы в системе управления предприятиями полиграфии.

На рисунке 3 представлена гистограмма распределения объемов реализации книжной продукции на предприятии «Янтарный сказ» за трехлетний период.

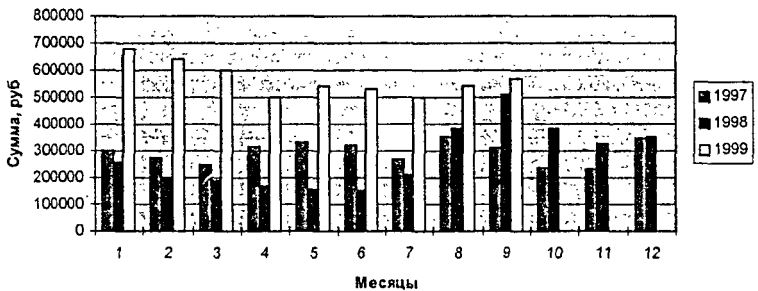


Рисунок 3 - Помесячная реализация книжной продукции в денежном выражении на ГИПП «Янтарный сказ»

Как видно из рисунка 3, объемы продаж как внутри одного года, так и за весь период достаточно стабильны. Коэффициент вариации объемов реализации печатной продукции в течение всего периода наблюдений (два года и девять месяцев) оказался равным 0,07. Поэтому можно утверждать, что торговля книжной продукцией не носит сезонного характера.

С использованием методов регрессионного анализа нами были построены модели, облегчающие процессы управления маркетингом на предприятиях полиграфии. Так, нами получена зависимость между объемом прибыли и объемами производства по видам производимой продукции (на основании отчетных данных планового отдела ИПФ «Малыш»).

Независимые переменные: x_1 - месячный объем производства книжной продукции; x_2 - месячный объем производства услуг; x_3 - месячный объем производства предметов народного потребления и др.

Зависимая переменная y - месячный объем чистой прибыли.

В результате расчетов получено следующее статистически значимое уравнение:

$$y = 0,13 x_1 - 9,95.$$

Коэффициент детерминации $r^2 = 0,87$. $b(x_1) / \sigma[b(x_1)] = 5,33$. Расчетный F -критерий равен 28,48; $F_{табл} = 4,64$ при $\alpha = 0,05$.

Коэффициенты корреляции между y и остальными независимыми переменными, в том числе переменными x_2 и x_3 , и коэффициенты $b(x_2)$ и $b(x_3)$ в уравнении $y = f(x_1, x_2, x_3)$ оказались незначимыми.

Для решения вопроса о том, как влияет расширение ассортимента выпуска на месячный доход предприятия, нами была построена регрессионная модель, исходными данными для которой послужили сводные показатели деятельности ИПФ «Малыш» за 1996 и 1997 годы.

Независимые переменные в модели: x_1 - общее число ассортиментных групп печатной продукции, выпускаемой предприятием; x_2 - месячный объем производства книжной продукции и др. Зависимая переменная y - месячный доход предприятия.

В результате расчетов получено следующее уравнение:

$$y = -16,21x_1 - 0,71x_2 + 11,22x_1x_2 + 614,04.$$

Уравнение является статистически значимым. Коэффициент множественной корреляции $r = 0,91$; коэффициент детерминации $r^2 = 0,84$. $b(x_1) / \sigma[b(x_1)] = 4,74$; $b(x_2) / \sigma[b(x_2)] = 3,37$; $b(x_1x_2) / \sigma[b(x_1x_2)] = 2,32$. Расчетный F -критерий равен 30,22; $F_{табл} = 4,45$ при $\alpha = 0,05$.

Следующая модель определяет зависимость между объемом прибыли и объемами производства по видам продукции для ГИПП «Янтарный сказ». Независимые переменные: x_1 - месячный объем производства изобразительной продукции; x_2 - месячный объем производства этикеточной продукции; x_3 - месячный объем производства бланочной продукции; x_4 -

месячный объем производства визиток и др. Зависимая переменная y - месячный объем чистой прибыли.

Полученное регрессионное уравнение имеет вид:

$$y = 0,74x_1 + 1,99x_2 - 40,57.$$

Уравнение является статистически значимым. Коэффициент множественной корреляции $r = 0,98$, коэффициент детерминации $r^2 = 0,97$. $b(x_1) / \sigma[b(x_1)] = 4,83$, $b(x_2) / \sigma[b(x_2)] = 8,16$. Расчетный F -критерий равен 71,69; $F_{\text{табл}} = 4,75$ при $\alpha = 0,05$.

В работе также построена модель, которая определяет зависимость месячной реализации продукции от объема средств, вложенных в рекламу. Исходные данные были взяты из отчетных документов бухгалтерии ГИПП «Янтарный сказ».

Зависимая переменная в модели $y(t)$ - объем реализованной продукции в рассматриваемый период. Независимая переменная $x(t-1)$ - объем денежных средств, затраченных на рекламу в предыдущем месяце.

В результате расчетов получено следующее уравнение:

$$y(t) = 2,84x(t-1) + 947,42.$$

Уравнение является статистически значимым. Коэффициент детерминации $r^2 = 0,81$; $b(x(t-1)) / \sigma[b(x(t-1))]$ = 5,56. Расчетный F -критерий равен 30,96; $F_{\text{табл}} = 5,12$ при $\alpha = 0,05$.

На основе полученного уравнения можно утверждать, что объем средств, вложенных в рекламу, значительно влияет на месячный объем реализации (коэффициент регрессии при переменной - положительное число). Рекламная кампания, проводимая предприятием, является действенной и эффективной.

Полученные результаты, как нам представляется, имеют практическое значение не только для исследуемых предприятий, и предложенный

подход к решению подобных проблем может быть использован маркетинговым отделом любого предприятия.

По итогам проведенных статистических исследований делается вывод, что наличие маркетингового отдела на предприятии - обязательное условие успешной деятельности предприятия в целом. Даются рекомендации по проектированию структуры отдела и его функциональным обязанностям в процессе управления предприятием.

В четвертой главе «Совершенствование информационной системы для управления маркетинговой деятельностью на полиграфическом предприятии» разработаны рекомендации по совершенствованию маркетинговых информационных систем (МИС) на полиграфических предприятиях. Очевидно, что первоочередной задачей при построении МИС является детальное исследование предметной области, в том числе: изучение документов, содержащих маркетинговую информацию; выявление информационных связей между документами; исследование информационной значимости реквизитов и документов; исследование информационного веса документов; исследование применимости реквизитов в документах и степени взаимосвязи документов. Нами проведен анализ документооборота, непосредственно связанного с входным потоком заказов. Так, на ИПФ «Малыш» было изучено 12 форм документов, включающих 148 реквизитов, на ГИПП «Янтарный сказ», соответственно, 20 форм документов и 203 реквизита и исследование проводилось по методике анализа предметной области¹. Формализованный анализ информационных потоков позволил установить информационные взаимосвязи между документами (см. рисунок 4), оптимизировать документооборот на предприятии.

¹Хубаев Г.Н. Сравнение сложных программных систем по критерию функциональной полноты // Программные продукты и системы (SOFTWARE & SYSTEMS). - 1998. - № 2. - с.6-9.

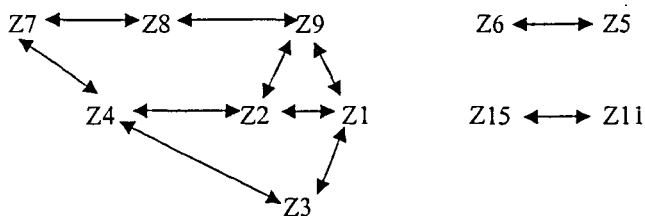


Рисунок 4 - Граф взаимосвязи документов ГИПП
«Янтарный сказ»

Таким образом, нами решена задача оптимизации количества циркулирующих в системе управления документов и состава реквизитов в них, существенного снижения затрат времени и средств на организацию документооборота. Так, исключение только одного документа из документооборота на ГИПП «Янтарный сказ» позволило сэкономить 11,2 дня (оценка снизу) из годового фонда рабочего времени инженера-технолога производственного отдела.

По результатам выполненного анализа разработаны рекомендации, которые могут значительно облегчить процесс проектирования подсистемы внутренней отчетности маркетинговой информационной системы на конкретном предприятии.

В заключении диссертации сформулированы выводы по результатам проведенного исследования.

По теме диссертационного исследования опубликованы:

1. Организационно-экономические аспекты функционирования информационной системы полиграфического предприятия // Проблемы стабилизации экономики России и региона: Сб. статей. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный университет, 1998. - 0,8 п.л.

2. Выделение функциональных операций в процессе бухгалтерского учета на предприятии // Экономико-организационные проблемы анализа, проектирования и применения информационных систем: Материалы Межгосударственной научно-практической конференции / РГЭА. – Ростов-на-Дону, 1997. - 0,4 п.л.

3. Использование результатов моделирования бухгалтерского учета при выборе программных средств // Экономико-организационные проблемы анализа, проектирования и применения информационных систем: Материалы Межгосударственной научно-практической конференции / РГЭА. – Ростов-на-Дону, 1997. - 0,3 п.л.

4. Статистическое исследование входного потока заказов на полиграфическом предприятии // Проблемы теории и практики статистики в условиях кризисной экономики: Материалы межвузовской научно-практической конференции / РГЭА. - Ростов-на-Дону, 1999. - 0,2 п.л.

5. Регрессионная модель для планирования объема производства и ассортимента печатной продукции на полиграфическом предприятии // Организационно-экономические проблемы проектирования и применения информационных систем: Материалы III Межгосударственной научно-практической конференции / РГЭА. - Ростов-на-Дону, 1998. - 0,3 п.л.

6. О некоторых результатах анализа информационной системы полиграфического предприятия // Рынок труда в России: состояние, трансформация, прогноз : Материалы региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава / РГЭА. - Ростов-на-Дону, 1999. - 0,2 п.л.

7. Статистический анализ входного потока заказов на полиграфическом предприятии // Проблемы федеральной и региональной экономики: Ученые записки. Выпуск 3 / РГЭА. - Ростов-на-Дону, 1999. - 0,5 п.л.